Rapporto al 15 settembre 2010

Il monitoraggio del Falco pecchiaiolo, *Pernis apivorus*, e del Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*, nel SIC IT2020007 "Pineta Pedemontana di Appiano Gentile VA – CO



Gruppo Insubrico di Ornitologia Onlus

Museo di Storia Naturale dell'Insubria - Via Manzoni 21 – 21050 Clivio (VA)

Redazione: Fabio Saporetti

Il presente rapporto si basa sui dati raccolti nel periodo maggio-agosto 2010 da membri del *Gruppo Insubrico di Ornitologia,* in particolare da:

Silvio Colaone
Walter Guenzani
Fabio Saporetti
Tonino Zarbo

Hanno collaborato al monitoraggio:

Roberta Allievi
Antonio Boscaro
Monica Carabella
Rino Carraro
Daniela Casola
Lorenzo Colombo
Colin Parnell
Andrea Vidolini

Ringraziamo il Direttore del Parco, Dr. Guido Pinoli, per i dati forniti, l'elaborazione dei dati del Song Meter e l'appoggio logistico nell'organizzazione delle uscite notturne. Un sentito ringraziamento a tutte le GEV del Parco, coordinate da Giorgio Trespioli, per la collaborazione nei rilevamenti delle specie crepuscolari/notturne.
Un ringraziamento finale a Tonino Zarbo e Walter Guenzani per l'attenta rilettura del testo e gli utili suggerimenti ricevuti ed a Silvio Colaone, Lorenzo Colombo e Tonino Zarbo per le fotografie fornite.

SOMMARIO

1 – Il Falco pecchiaiolo, *Pernis apivorus* p. 4

2 – Il monitoraggio del Falco pecchiaiolo p. 5

3 – Il Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*. *Status* ed habitat riproduttivo p. 12

4 – Il monitoraggio del Succiacapre p. 14

5 – Indicazioni gestionali per l'avifauna p. 20

5.1 – Fattori di criticità p. 20

5.2 – Interventi attivi p. 20

5.3 - Programmi di monitoraggio p. 23

6 – Risultati del campionamento Song Meter p. 24

7 – Bibliografia p. 28

1. Il Falco pecchiaiolo, *Pernis apivorus*

Il Falco pecchiaiolo è specie migratrice trans-sahariana, che giunge in Italia a partire da metà aprile fino a metà giugno, con il massimo del transito nel mese di maggio, soprattutto alle latitudini più elevate (Brichetti e Fracasso, 2003). La partenza per i quartieri africani di svernamento avviene tra la fine di agosto e settembre. In Lombardia è diffuso in un range altitudinale che varia dalla pianura fino ai 1800 metri di quota, con una popolazione stimata di 250 coppie concentrate prevalentemente nella fascia insubrica (Vigorita & Cucè, 2008); il nido è solitamente posizionato su piante mature, con possibilità di utilizzare anche nidi preesistenti di altre specie (ad es. Poiana, Cornacchia grigia). E' legato a vasti complessi forestali di boschi misti, di conifere e di latifoglie caratterizzati da una struttura a mosaico, con alternanza di ampie radure, prati e pascoli in cui frequentemente ricerca il proprio alimento costituito prevalentemente da Imenotteri sociali e da altri insetti (Coleotteri, Ortotteri, Ditteri), anfibi, piccoli uccelli (nidiacei) e rettili. L'attività aerea del Falco pecchiaiolo, analogamente a quanto avviene in altre specie della famiglia *Accipitridae*, è collegata all'insediamento territoriale ed alla costituzione del legame di coppia, ed è costituita da due comportamenti principali. Il primo è il cosiddetto "*mutual high-circling*" in cui maschio e femmina prendono progressivamente quota compiendo ampie spirali, favoriti dalle correnti termiche in concomitanza con il riscaldamento dell'aria, con possibilità di arrivare a notevoli altezze: questa manifestazione avviene sia nel periodo susseguente all'insediamento territoriale, sia nella successiva fase della nidificazione in corrispondenza con la crescita dei pulli. L'altra manifestazione aerea è la "*sky-dance*", simile a quella compiuta dalla più comune Poiana, con l'esecuzione di un percorso sinusoidale con fase ascendente ad ali aperte e fase discendente ad ali chiuse, collegata inoltre al cosiddetto "applauso" in cui l'individuo, alla fine della fase ascendente, sbatte assieme le ali in verticale sopra il corpo, da 4 fino a 12 volte. Questo comportamento peculiare e caratteristico solo di questo *taxon*, viene effettuato durante il periodo della costruzione del nido, della deposizione ed a metà dello sviluppo dei *pulli*. L"applauso" può durare decine di minuti ed essere effettuato su una superficie di svariati chilometri quadrati, anche al di fuori dell'home-range della coppia (Cramp, 1985). La specie è presente sul territorio lombardo generalmente con basse densità (Moiana in Vigorita e Cucè, 2008), ma i pochi dati disponibili esistenti si riferiscono a zone prealpine: 4,4 coppie/100 km^2 nell'area prealpina della provincia di Varese, Saporetti *et al.*, 1994; 5,5 coppie/100 km^2 nelle Prealpi bresciane (Maestri & Voltolini, 1986). La specie è inserita nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e nel Piano di monitoraggio dei Vertebrati terrestri della Regione Lombardia (Brambilla *et al.*, 2009) negli ambienti forestali.

2. Il monitoraggio del Falco pecchiaiolo, *Pernis apivorus*

Oltre ai dati raccolti al 30 maggio 2010 (Rapporto al 30 giugno 2010; par. 5.2.Rapaci diurni e notturni; osservazione di 3 individui tra il 18 ed il 20 maggio), nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 7 agosto sono state compiute altre 12 uscite finalizzate al monitoraggio della specie, di cui 5 in giugno, 5 in luglio e 2 in agosto. Tre rilievi (uno per mese) sono stati organizzati impiegando in contemporanea 4 squadre di rilevatori

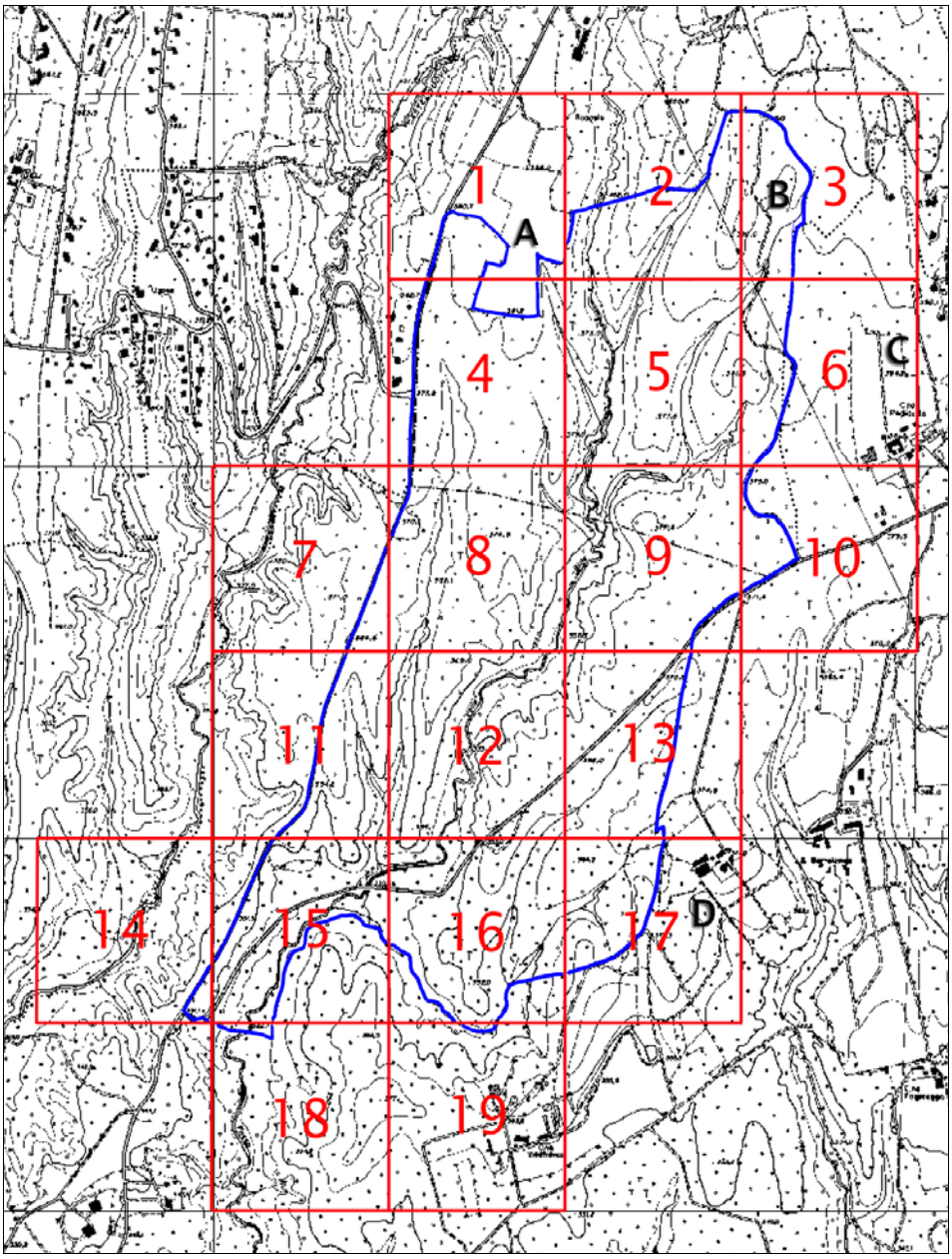


Figura **1**: punti di rilevamento per Falco pecchiaiolo. **A**: area coltivi quadrato 1; **B**: area incolti quadrato 3; **C**: Cascina Pagliaccia; **D**: Cascina Roncamocc

posizionati in punti diversi, adiacenti o all'interno dell'area del SIC (punti A, B, C, D, Figura **1**), caratterizzati dalla presenza di zone aperte per agevolare l'osservazione dei possibili individui in volo: il punto A in corrispondenza dei coltivi e dei terreni incolti nel quadrato 1, a lato della SP 19; il punto B negli incolti del quadrato 3, nei pressi della località "Torretta"; il punto C, al limite del bosco nei terreni della Cascina Pagliaccia ed il punto D nelle vicinanze della Cascina Roncamocc. Complessivamente la specie è stata contattata in 8 rilevamenti su 12 (66,7%), sia all'interno che all'esterno del territorio del SIC: la Figura **2** illustra i

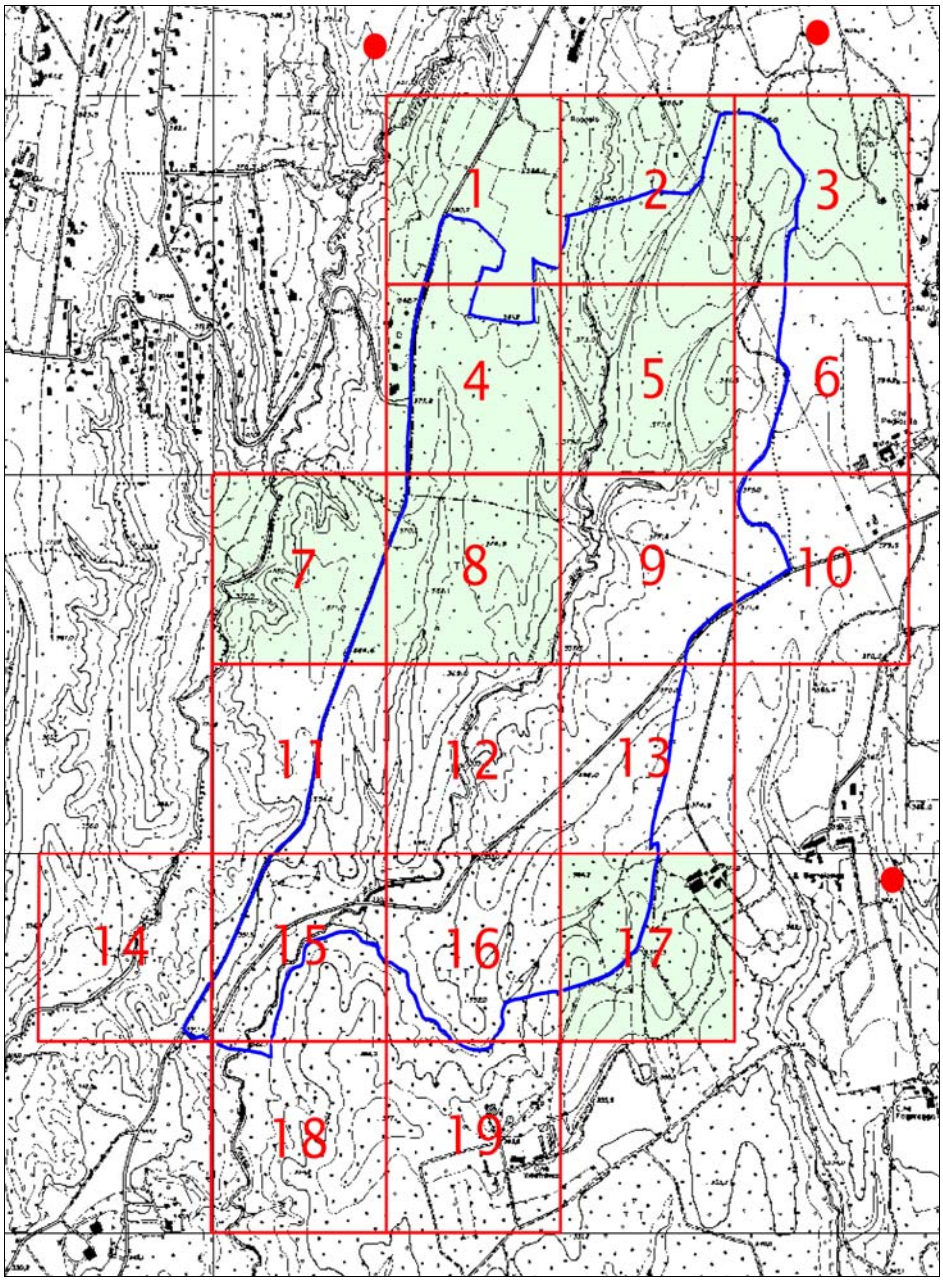


Figura **2**: aree di presenza del Falco pecchiaiolo nel periodo maggio-agosto 2010. I punti rossi indicano le osservazioni di singoli individui all'esterno del perimetro del SIC.

quadrati interessati dalla presenza delle specie, cumulando i dati del mese di maggio; i punti rossi indicano le osservazioni di singoli individui al di fuori del perimetro del SIC. La maggior parte degli avvistamenti della specie ha avuto luogo nel settore settentrionale del SIC, nell'area compresa tra i quadrati 1, 2 e 3 e nelle zone limitrofe. Oltre ai display osservati in data 20 maggio (cfr. Rapporto al 30 giugno 2010; par. 5.2.Rapaci diurni e notturni) un breve display è stato osservato (22 luglio) anche sopra l'estremo occidentale del quadrato 7: un individuo, a cui mancavano alcune remiganti primarie dell'ala destra, ha compiuto un breve "applauso" su una lunghezza di circa 200 metri, ricongiungendosi con un altro individuo con cui si è allontanato in direzione ovest. Ancora 2 individui in volteggio sull'ecotono del quadrato 1 sono stati osservati il 24 luglio; il resto dei contatti della specie si riferiscono sempre ad individui isolati. Sebbene all'interno del SIC non siano stati trovati nidi attivi della specie, è necessario segnalare il reperimento di 2 nidificazioni in altre aree del Parco Pineta (Figura **3**). La prima (Pinoli com.pers) è rappresentata da un nido occupato in località "Pinetina", all'interno di un giardino di un'abitazione privata in cui, nella prima settimana di agosto, è stato recuperato un *pullus* caduto dalla piattaforma e successivamente inviato al Centro Recupero Fauna di Vanzago per le cure del caso, mentre nel nido, costruito su un pino silvestre adiacente ad una strada asfaltata, era presente un altro pullus; questo nido, è ubicato a 2.9 km a sud-est dell'area della Cascina Roncamocc. Ad un successivo controllo al 19 agosto il secondo giovane si era involato rimanendo nei pressi della piattaforma (Foto **1**). Il secondo nido è invece ubicato nella porzione meridionale del Parco Pineta, a sud dei Rimboschimenti Proverbio; collocato su una pianta di *Pinus rigida*, dista circa 1.7 km dal nido della "Pinetina" (Appiano Gentile), e poco più di 3,3 km dal lato inferiore del SIC: nel corso di un rilievo effettuato l'11 agosto conteneva un pullus ben impiumato quasi pronto all'involo. Nel Falco pecchiaiolo il periodo di incubazione ha una durata di 37/38 giorni, mentre l'involo avviene nei successivi 40/45 giorni (Brichetti & Fracasso, 2003); il giovane uscito dal nido rimane nei dintorni almeno per altri 10 giorni (Cramp 1980), dipendendo ancora dai genitori per l'alimentazione. Ipotizzando un periodo medio di sviluppo di 80 giorni, si può far risalire la deposizione nel nido di Carbonate almeno all'ultima decade di maggio, periodo in cui altri Accipitridi forestali (Poiana, Sparviero ed Astore) hanno i giovani già in fase di crescita. La presenza di due coppie nei dintorni del SIC rende conto delle diverse osservazioni della specie effettuate tra giugno ed agosto: in mancanza di una marcatura individuale non è possibile avere l'assoluta certezza che si tratti degli individui delle coppie nidificanti ma, nonostante ciò, si è potuto accertare come diversi individui frequentino assiduamente la porzione settentrionale del sito, in particolare per l'attività trofica. Tra la metà giugno e la prima settimana di luglio, due individui sono stati osservati in 4 giornate diverse nelle aree incolte ubicate tra il pilone 87 ed il pilone 88, in prossimità della Torretta. Un individuo caratterizzato da un piumaggio caratterizzato da dorso, copritrici alari e remiganti bruno scuro con piccole chiazze più chiare, è stato osservato (Foto **2**) in 3 occasioni intento alla ricerca di Imenotteri, come si è potuto appurare

sia con il reperimento dei pezzi di favo abbandonati sul terreno sia degli scavi alimentari (Foto **3**). Caratteristica peculiare del Falco pecchiaiolo è proprio quella di effettuare scavi alimentari sul terreno, sia in aree aperte, sia in aree boscate: la profondità dello scavo è variabile, in relazione alla profondità in cui è posizionato il favo. Gli scavi sono stati reperiti entrambi nel quadrato 2, rispettivamente nel prato stabile a nord-ovest della Torretta (appena all'esterno del territorio del SIC) e nell'incolto ad est della Torretta, entro il territorio del SIC. Si è potuto appurare come l'individuo si posizionasse su un punto di osservazione rialzato, su Pino silvestre, da cui partiva con un breve volo per atterrare sul punto dove eseguiva lo scavo, caratterizzato da terreno senza vegetazione o da bassa vegetazione erbacea. La foto **4** illustra il sito utilizzato dal Falco pecchiaiolo per la ricerca alimentare nel quadrato 2: l'area ricade a est della linea elettrica in prossimità della Torretta ed è caratterizzata da un incolto erbaceo e da una fascia boscata perimetrale a conifere e latifoglie. Fino alla seconda decade di giugno la vegetazione erbacea era ancora bassa con chiazze di terreno nudo, mentre tra luglio ed agosto la ricrescita della robinia (con altezza superiore ai 2 metri; foto **5**) ha interessato tutta la zona ad ovest della riva chiudendo progressivamente l'incolto. L'assidua frequentazione della specie nel sito ne rivela l'importanza come area di alimentazione nella parte iniziale del periodo riproduttivo, in linea con le abitudini della specie nell'utilizzare aree aperte, prati, pascoli e boschi radunati alla ricerca di favi di vespe e bombi.



Foto **1**: giovane Falco pecchiaiolo involato da qualche giorno dall'adiacente piattaforma nido, ubicata nel giardino di una abitazione in località "La Pinetina"; 19 agosto 2010. Foto Silvio Colaone

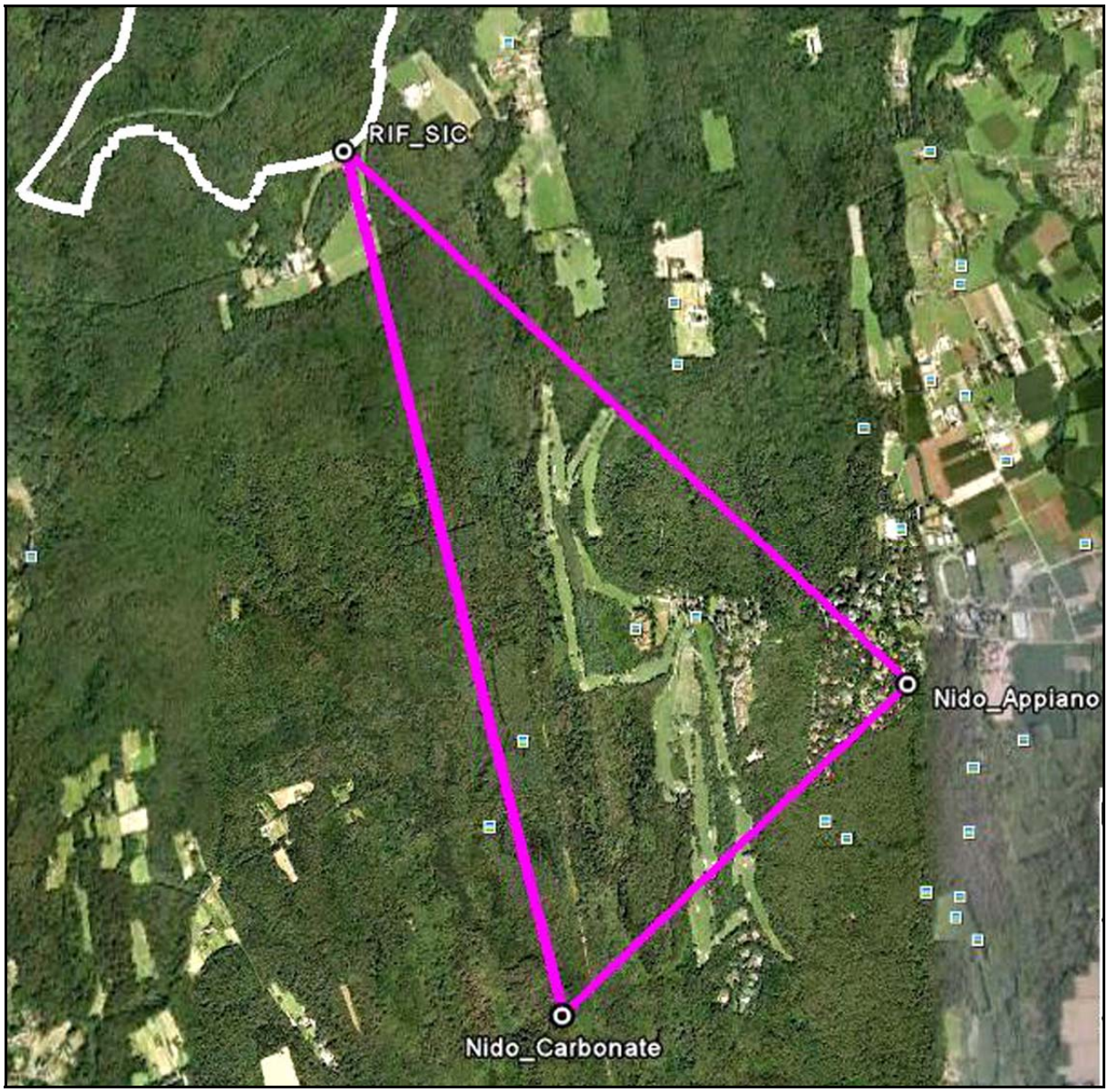


Figura **3**: localizzazione dei due nidi di Falco pecchiaiolo rispetto alla parte inferiore del SIC. La distanza dei due nidi dal bordo inferiore del SIC è, rispettivamente, di 2,9 km per Appiano Gentile e di 3,3 km per Carbonate. L'interdistanza tra i due è di 1,7 km



Foto 2: individuo (probabile femmina) di Falco pecchiaiolo posato su pianta secca nel quadrato 2, sotto la linea elettrica, in vicinanza delle aree incolte. Foto: Fabio Saporetti



Foto 3: scavo alimentare di Falco pecchiaiolo nel prato stabile del quadrato 2. Foto Lorenzo Colombo



Foto **4**: incolto erbaceo utilizzato dal Falco pecchiaiolo per la ricerca alimentare. Quadrato 2, prima decade di giugno 2010. Foto Fabio Saporetti



Foto **5**: lo stesso incolto erbaceo della foto **3** a fine luglio/primi di agosto. La robinia ha invaso tutta l'area e presenta un altezza superiore ai 2 metri. Foto Fabio Saporetti

3. Il Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*. *Status* ed habitat riproduttivo

Il Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*, è specie inserita nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e, come tale, necessita di costanti azioni di monitoraggio e di interventi di conservazione e/o ripristino dell'habitat riproduttivo, in relazione al decremento numerico registrato in gran parte dell'areale europeo (Hagemeijer *et al.*, 1997; BirdLife International, 2004). Inserito anche nel Programma di Conservazione degli uccelli in Svizzera (Rehsteiner *et al.*, 2004), dove è considerato specie fortemente minacciata ed incluso nella Lista Rossa nazionale, l'areale distributivo della specie ha subito un marcato declino tra la metà degli anni '70 e la metà degli anni '90, a causa della successione vegetale e delle trasformazioni di origine antropica degli ambienti aperti; nell'adiacente Canton Ticino risulta tra le 32 specie a priorità di conservazione (Scandolara & Lardelli, 2006). Recentemente incluso tra le specie prioritarie nel Piano di monitoraggio dei Vertebrati terrestri della Regione Lombardia (Brambilla *et al.*, 2009), nella macro-categoria costituita da ambienti agricoli ed aree prative, con riferimento alle coltivazioni erbacee (prati da sfalcio, pascoli), alle praterie seminaturali e ad alcune tipologie di coltivazioni arboree quali frutteti e vigneti; è considerata specie caratterizzata anche da scarsità di informazioni relativamente a distribuzione e densità. L'habitat riproduttivo del Succiacapre coincide con aree aperte caratterizzate da vegetazione erbaceo-arbustiva e rada copertura arborea, quali possono essere gli incolti erbacei, i prati magri, le ampie radure collocate in boschi termofili di latifoglie e aghifoglie e le brughiere: l'habitat riproduttivo d'eccellenza può essere identificato con le cosiddette Lande Secche Europee (European dry heaths; Codice CORINE: 31.2). Classificate tra i 58 habitat di interesse comunitario secondo l'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nella sezione "lande ed arbusteti temperati", le ultime aree esistenti sono ubicate essenzialmente nella parte nord-occidentale della regione, nelle province di Varese, Como, Milano e Sondrio (Casale *et al.*, 2008). In provincia di Varese la specie predilige le brughiere a dominanza di *Molinia arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Cytisus scoparius* e *Pteridium aquilinum*, associate a prati pingui e piccoli boschetti, mentre tra le formazioni forestali sono utilizzati i boschi degradati di latifoglie e le pinete a pino silvestre, pure o miste (Scandolara in Gagliardi *et al.*, 2007). Numerose cause concorrono però alla progressiva e rapida alterazione di questi habitat: dall'abbandono della tradizionali pratiche agricole (sfalcio e pascolo) all'evoluzione naturale della cenosi vegetale verso stadi più evoluti con marcata presenza arborea, dall' efficace controllo degli incendi (fattore primario nel controllo della ricrescita della vegetazione) alla diffusa urbanizzazione. Ulteriore elemento negativo è identificabile anche nella limitata estensione delle aree, con superfici inferiori ai 1000/2000 metri quadrati, compromettendone gradualmente il funzionamento ecologico: nel caso dell'avifauna scompaiono le specie proprie degli habitat aperti (Succiacapre, Saltimpalo, Canapino, Sterpazzola, Averla piccola, Strillozzo, Zigolo giallo, etc), progressivamente sostituite da specie

tipicamente forestali, in grado di sfruttare e colonizzare anche gli ecotoni. In Lombardia le aree a maggiore idoneità ambientale sono ubicate nell'Oltrepò pavese, nella Valle del Ticino e nei versanti meridionali delle Prealpi, nella fascia insubrica che si estende dal Lago Maggiore al Lago di Garda, nella Valtellina e nella Valle Canonica, con quote di nidificazioni comprese tra la pianura ed i 1300 metri, con una popolazione stimata tra 500 e 1000 coppie (Vigorita e Cucè, 2008). La popolazione della pianura padana ha subito un forte decremento tra gli anni '50 e '60, ad eccezione dei nuclei nidificanti nell'alta pianura occidentale (Alberti *et al.*, 2002), ma la successione naturale della vegetazione, con la progressiva espansione delle aree forestali nelle aree radurate e negli incolti, e la concomitante urbanizzazione, costituiscono importanti fattori di minaccia per la conservazione della specie.
Attualmente nel Parco Pineta le brughiere vere e proprie occupano una superficie alquanto limitata, pari a 0,005 km^2 (Brusa, 2008), rispetto ad una superficie potenziale molto maggiore, nell'ordine di alcuni km^2: le indicazioni del Piano di Settore Fauna, nel Piano di azione brughiera, avevano già identificato il Succiacapre quale specie focale, cui destinare interventi di monitoraggio e di ripristino ambientale (Carlini *et al.*, 2002). Il Parco Pineta ospita ancora un consistente nucleo della popolazione dell'alta pianura lombarda ma sono necessarie azioni di studio/monitoraggio tese ad individuare la distribuzione precisa dei territori nonché la selezione dell'habitat nel contesto dell'area protetta: ai fini della conservazione della specie appare quindi particolarmente utile lo studio condotto da Pirovano nell'anno 2009. La ricerca è stata effettuata con il rilevamento del canto spontaneo e l'utilizzo del playback in 58 punti idonei alla presenza del Succiacapre: con la registrazione dei canti e la seguente analisi sonografica è stato possibile discriminare i diversi individui, secondo quanto proposto da Rebbeck *et al.* (2001). La densità della specie è risultata essere di 0,5 territori per km^2 rispetto all'intera superficie del parco. Le indicazioni gestionali emerse dallo studio indicano come la creazione di nuove radure ed il diradamento dello strato arbustivo in quelle già esistenti sia una azione indispensabile per il mantenimento di una popolazione "*source*" o sorgente, in cui un buon successo riproduttivo permetta alla popolazione del Parco Pineta di fungere da serbatoio attivo attuando una mirata strategia di conservazione.
In Lombardia, analoghe interventi a favore del Succiacapre sono previsti in Provincia di Lecco dal Piano di Gestione del SIC IT 2030002 Grigna meridionale (Gatti *et al.*, 2008), attraverso azioni di pascolamento controllato a medio-lungo termine, di decespugliamento triennale e sfalcio annuale, con mantenimento di buche e radure nel bosco di almeno 500 m^2.

4. Il monitoraggio del Succiacapre

I dati pregressi (Pirovano, 2009) indicano come nel SIC siano stati censiti nell'anno 2009 quattro territori certi (rif. Carta territori), di cui 3 in corrispondenza dell'elettrodotto, tra i piloni 87 e 90, con il territorio più a nord solo in parte compreso nell'area del SIC, ed il quarto territorio ubicato ad est della Cascina Roncamocc, anch'esso solo parzialmente compreso nell'area SIC; la Figura **4** riporta la distribuzione risultante della specie rispetto alla griglia di rilevamento di 500x500 metri utilizzata per il rilevamento dell'avifauna nidificante. Scopo della presente indagine era quello di verificare la distribuzione della specie nel SIC, accertando la presenza di individui territoriali nelle medesime aree studiate da Pirovano.

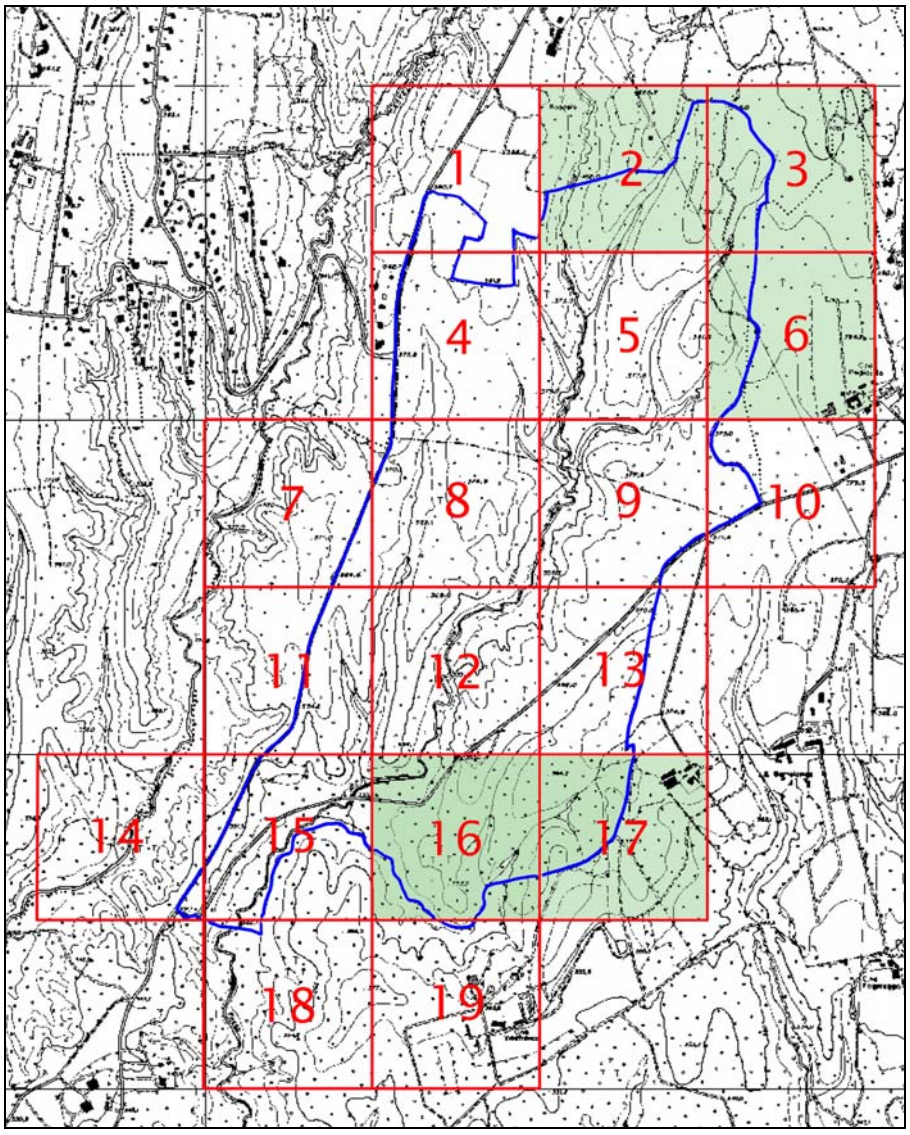


Figura **4**: distribuzione territoriale del Succiacapre secondo i dati di Pirovano 2009 rispetto alla griglia di rilevamento di 500x500 metri.

Nel periodo compreso tra la fine di maggio e la fine di giugno 2010 il monitoraggio è stato condotto durante 4 serate (26/5 e 1/6, 10/6, 30/6) con il metodo dell'ascolto del canto spontaneo emesso a partire dal periodo crepuscolare, impiegando in contemporanea più squadre di rilevatori, incluse le GEV del Parco, ubicate in 7 siti posizionati tra l'elettrodotto, la Cascina Roncamocc, la Cascina Villafranca ed il margine degli incolti del quadrato 4; la Figura **5** riporta l'ubicazioni dei siti di monitoraggio.

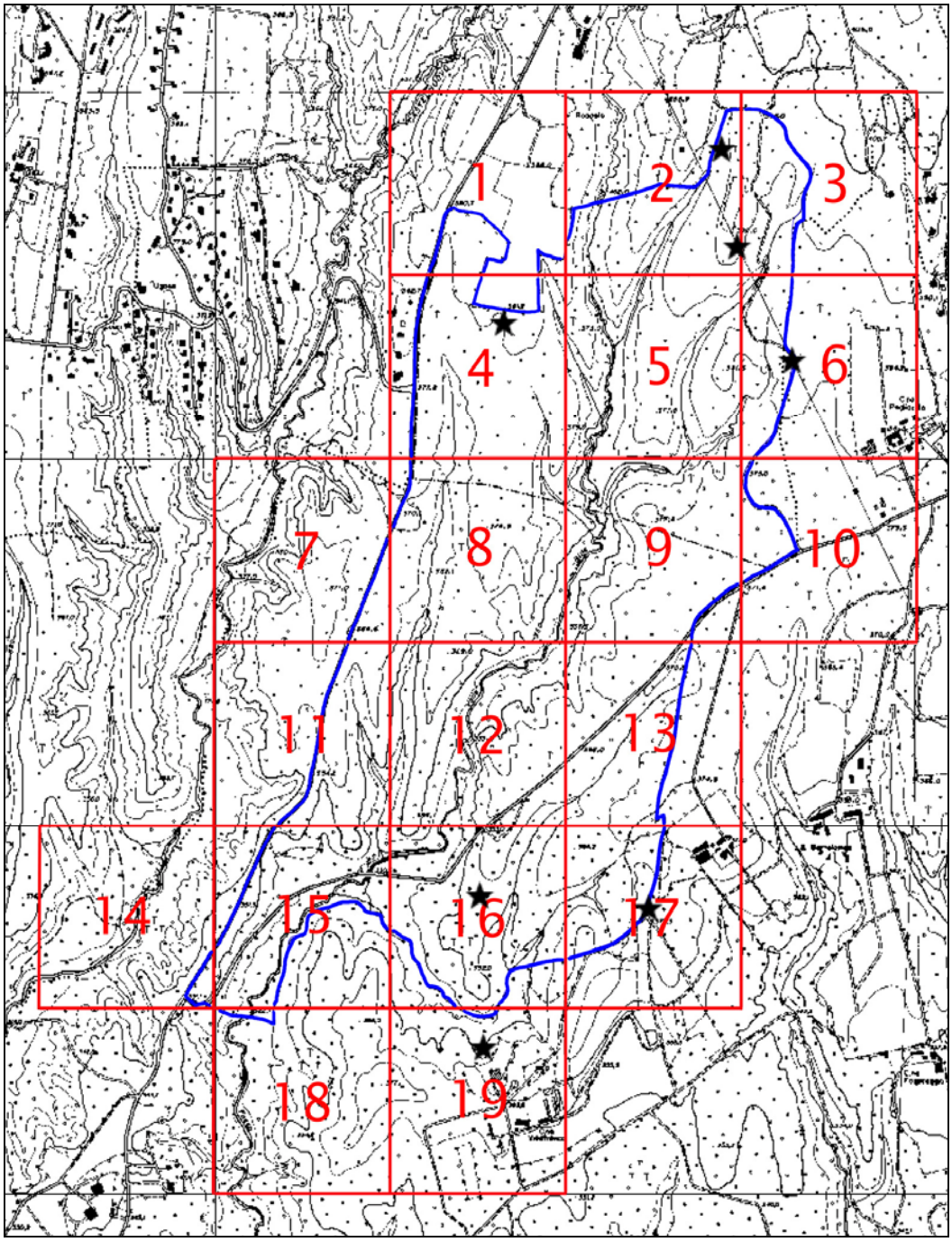


Figura **5**: ubicazione dei 6 siti di monitoraggio del Succiacapre, ubicati nei quadrati 2, 4, 6, 16, 17 e 19

Nel corso dei 4 rilevamenti crepuscolari sono stati registrati i punti di canto sulla carta di lavoro (Figura **5**, Rapporto al 30 giugno 2010, par. 3. griglia di rilevamento e cartografia) successivamente trasferiti sulla CTR 1: 10.000 con riferimento alle coordinate UTM, ed elaborati con Arcview 3.2. rispetto all'area del SIC.

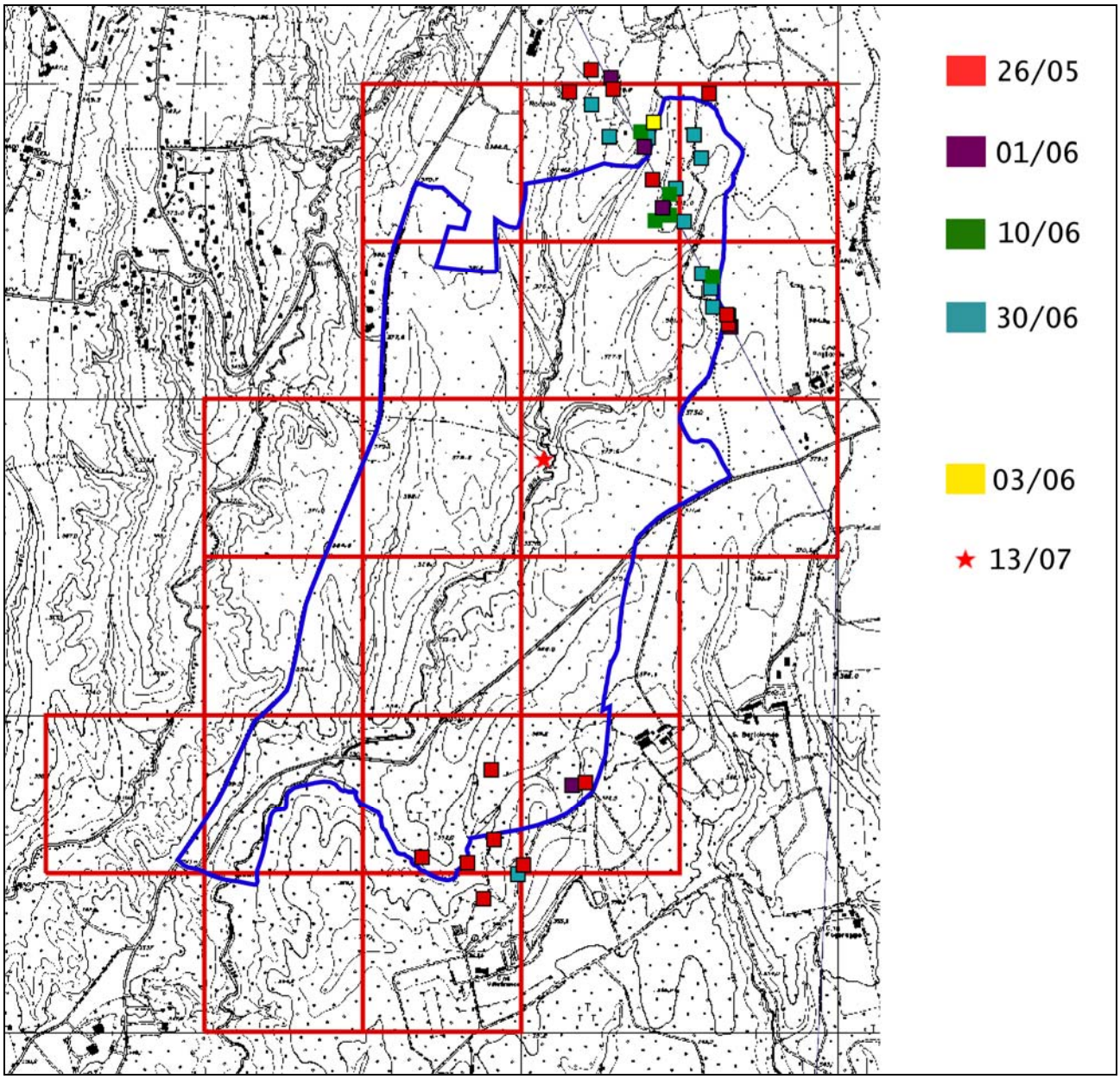


Figura **6**: distribuzione dei contatti degli individui in canto (in volo e da posatoio) nel corso dei 4 rilievi crepuscolari condotti tra il 26 maggio ed il 30 giugno 2010. Ulteriori osservazioni/ascolti isolati si riferiscono al 3 giugno (quadrato giallo, con presenza di due individui) ed al 13 luglio (stella rossa, un individuo in canto alle 17.30 pomeridiane)

La Figura **6** illustra la distribuzione risultante degli individui in canto; la specie appare distribuita in tre aree principali costituite da:

- l'area sottostante il tratto superiore della linea elettrica a cavallo del pilone 87 con gli associati incolti e prati stabili ubicati anche al di fuori del SIC

- l'area sottostante il tratto centrale della linea elettrica, compresa tra i piloni 88 ed 89

- la zona ubicata tra la Cascina Villafranca e la Cascina Roncamocc, a cavallo della parcella di habitat 4030

Il dato relativo al 13 luglio si riferisce invece ad un individuo osservato in canto spontaneo ed in volo alle 17.30 pomeridiane, in concomitanza di un rilevamento finalizzato al Falco pecchiaiolo, in bosco d'alto fusto a prevalenza di pino silvestre e castagno con rado sottobosco.
La maggioranza degli individui in volo territoriale ed in canto da fermo su posatoio si concentra a cavallo del percorso della linea elettrica, in corrispondenza degli incolti (Foto **6**) e delle aree a brughiera ripristinata in prossimità del pilone 88 (Foto **7**), mentre appare molto più scarsa la presenza di individui territoriali nell'area inferiore del SIC: la parcella caratterizzata dall'habitat "4030 – Lande secche europee" appare in avanzato stato di chiusura da parte della vegetazione arborea (Foto **8**). Nei punti di monitoraggio in corrispondenza dei piloni 87, 88, ed 89 e nei pressi della Cascina Roncamocc, oltre all'ascolto degli individui in canto, sono stati osservati anche due individui in volo contemporaneo: il 26 maggio, ad esempio, nei pressi del pilone 89 sono stati osservati 2 individui procedere in volo molto vicini uno all'altro, con emissione del verso "quirt" e con "wing-clapping", ed emissione del canto con durata superiore ai 20 minuti, intervallato da brevissime pause. Dalla distribuzione dei punti di canto sembra evidente che la principale, e più intensa, attività territoriale aerea si concentri al di sopra delle aree maggiormente idonee alla specie, in cui maggiore risulta la competizione per i siti disponibili. Confrontando i dati risultanti dalla figura **5** con i dati pregressi di Pirovano (Tavola territori) si rileva una notevole concordanza nella distribuzione territoriale tra l'anno 2009 e l'anno 2010: i tre territori ubicati a cavallo dei piloni (punti 15, 16 e 17 di Pirovano) coincidono con la distribuzione dei punti di canto rilevata nel 2010. Per il territorio ubicato a sud-est della Cascina Roncamocc risulta invece una concordanza leggermente inferiore, in relazione alla più ampia dispersione dei contatti ottenuta per l'anno 2010, unitamente al minor numero di individui in canto registrati nella seconda e terza decade di giugno.



Foto **6**: area ad incolto a sud-est del pilone 87 (quadrato 2), con presenza stabile di individui di Succiacapre in canto territoriale. Foto Fabio Saporetti



Foto **7**: area lungo la linea elettrica a nord del pilone 88 in cui sono stati eseguiti interventi di ripristino nell'ambito del progetto "Coltiviamo la brughiera", con presenza stabile di individui di Succiacapre in canto territoriale. Foto Fabio Saporetti



Foto **8**: zona a sud-est della Cascina Roncamocc, caratterizzata dalla progressiva chiusura delle radure a causa dell’espansione di betulla e castagno.

5. Indicazioni gestionali per l'avifauna

La presenza accertata dei due taxa dell'Allegato I della Direttiva Uccelli rappresentano importanti elementi faunistici per il Sito di Importanza Comunitaria: la parziale sovrapposizione nell'utilizzo degli habitat aperti da parte di un rapace diurno parzialmente insettivoro (Falco pecchiaiolo, attività trofica) e di una specie crepuscolare insettivora (Succiacapre, sito di riproduzione ed attività trofica) consente di proporre alcuni interventi con finalità convergenti, dedicate prevalentemente al ripristino, gestione e conservazione degli ambienti aperti.

Fattori di criticità

Il principale fattore di criticità ambientale rilevabile attualmente nell'area del SIC è legato alla progressiva espansione della copertura arborea, costituita sia da specie autoctone che da specie alloctone, nelle residue "aree aperte" esistenti entro ed al margine del perimetro, in particolare nei seguenti settori:

- Valle degli Assi, ad est della Cascina Roncamocc
- area sottostante l'elettrodotto, compresa fra i piloni 89 e 90

Un ulteriore espansione della vegetazione arborea nelle due aree sopra citate potrebbe costituire un importante ed irreversibile fattore limitante per la conservazione della popolazione di Succiacapre.
Un fattore secondario di criticità è rilevabile nell'ampia area, attualmente lasciata ad incolto, ad est della Torretta, nella parte superiore del SIC, con la rapida invasione della robinia (vedi Foto n.**5**)

5.2 Interventi attivi

Sulla base di quanto sopra specificato proponiamo i seguenti Interventi Attivi(**IA**):

IA 1 – Riqualificazione dell'habitat 4030, tra la Valle degli Assi e la zona adiacente alla Cascina Roncamocc compresa entro il confine del SIC (Figura **7**). Attualmente a questa parcella di habitat corrisponde una superficie di circa 45.000 metri quadrati in avanzato stato di rimboschimento (vedi Foto **8**): sarebbe necessario ripristinare alcune radure, alternate alle zone forestali esistenti, aventi una superficie minima di almeno 3000 mq (preferibilmente di superficie pari a 5000/6000 mq), tenendo presente che una superficie minore è soggetta, nel corso degli anni successivi alla riapertura, ad un tasso di rimboschimento maggiore. Ipotizzando un avanzamento del bosco per x metri all'anno, la perdita di superficie aperta nel corso di un triennio sarà rispettivamente del 50% nel caso di una radura di 3000 mq, del 44% nel caso di una radura di 4000 mq e del 40% per una radura di 6000 mq. Le dimensioni delle

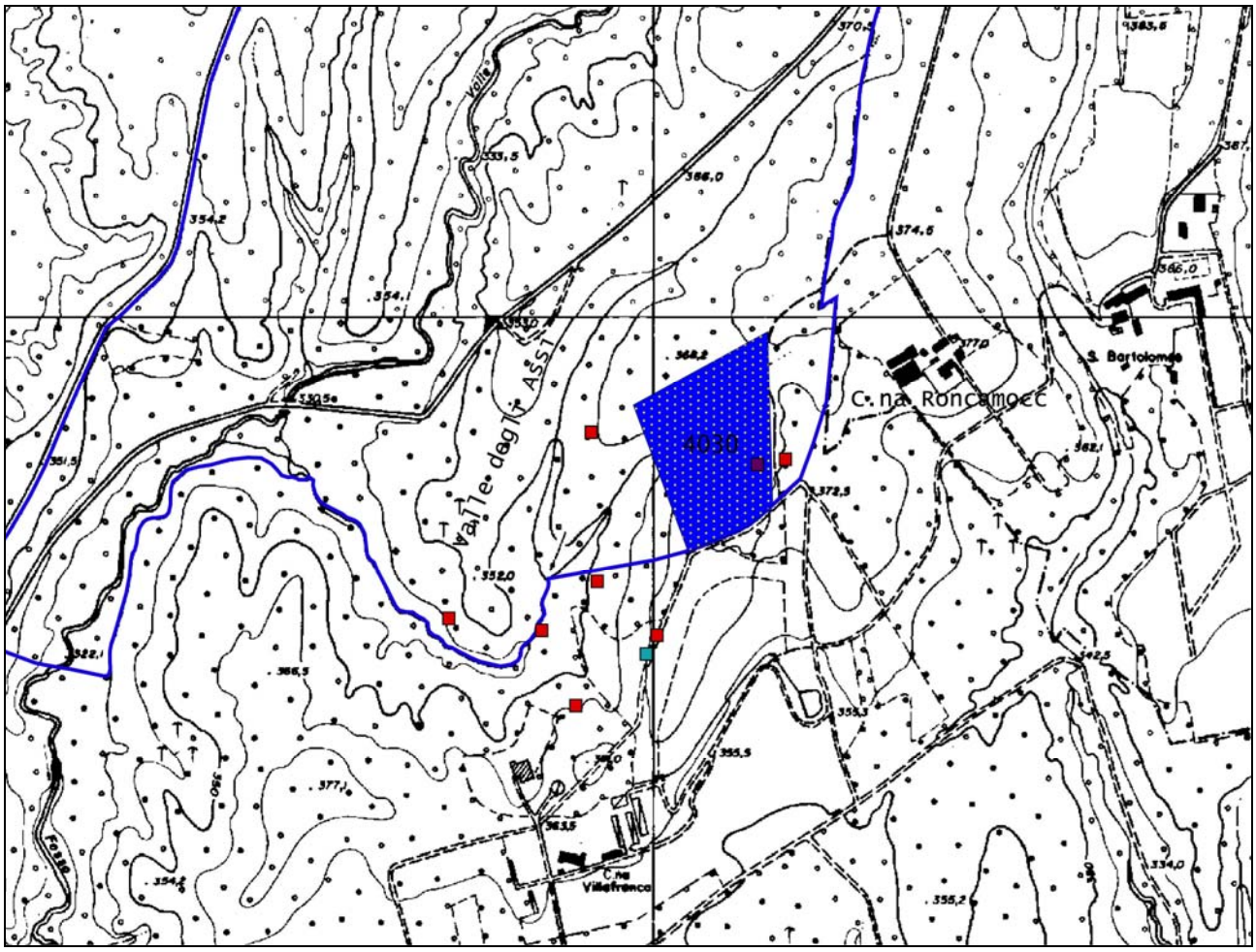


Figura **7**: parcella dell'habitat 4030 "Lande secche europee" dove localizzare gli interventi di riapertura di radure per una efficace conservazione della popolazione di Succiacapre. I quadrati colorati sovraimposti si riferiscono ai punti di canto della specie registrati nel periodo maggio-giugno.

radure devono essere correlate necessariamente alle disponibilità economiche destinate agli interventi di ripristino ambientale ed alla necessaria gestione periodica di medio-lungo periodo, con almeno un intervento di sfalcio e/o decespugliamento annuo, necessariamente eseguito alla fine del periodo riproduttivo della specie target. La gestione dell'area ripristinata deve essere modulata sulla base delle caratteristiche vegetali dell'area in cui si esegue l'intervento, valutando quale sia la velocità di ricrescita dello strato erbaceo/arbustivo che si insedia e la possibile ricolonizzazione da parte di specie arboree. Alla riapertura delle radure dovrebbe seguire il ripristino della vegetazione a brughiera con *Calluna vulgaris e Cytisus scoparius*, favorendone la progressiva espansione. Priorità: alta

IA 2 – L'area aperta esistente a sud del pilone 89, lungo il percorso della linea ad alta tensione, malgrado sia al di fuori del perimetro del SIC, risulta essere un ambiente potenzialmente favorevole alla presenza del Succiacapre, ma la ricrescita della vegetazione arborea, tanto maggiore quanto più ci si

avvicina al pilone 90 (Foto n. **9**), ha già chiuso quasi completamente il sentiero gippabile. Come si può vedere dalla Figura **6** nessun maschio in canto è stato rilevato nelle vicinanze del pilone 90. Anche per questo settore proponiamo una riapertura con diradamento laterale della vegetazione arborea, con le stesse modalità già attuate nel tratto adiacente al pilone 88 con il Piano d'Azione Brughiera. Priorità: media

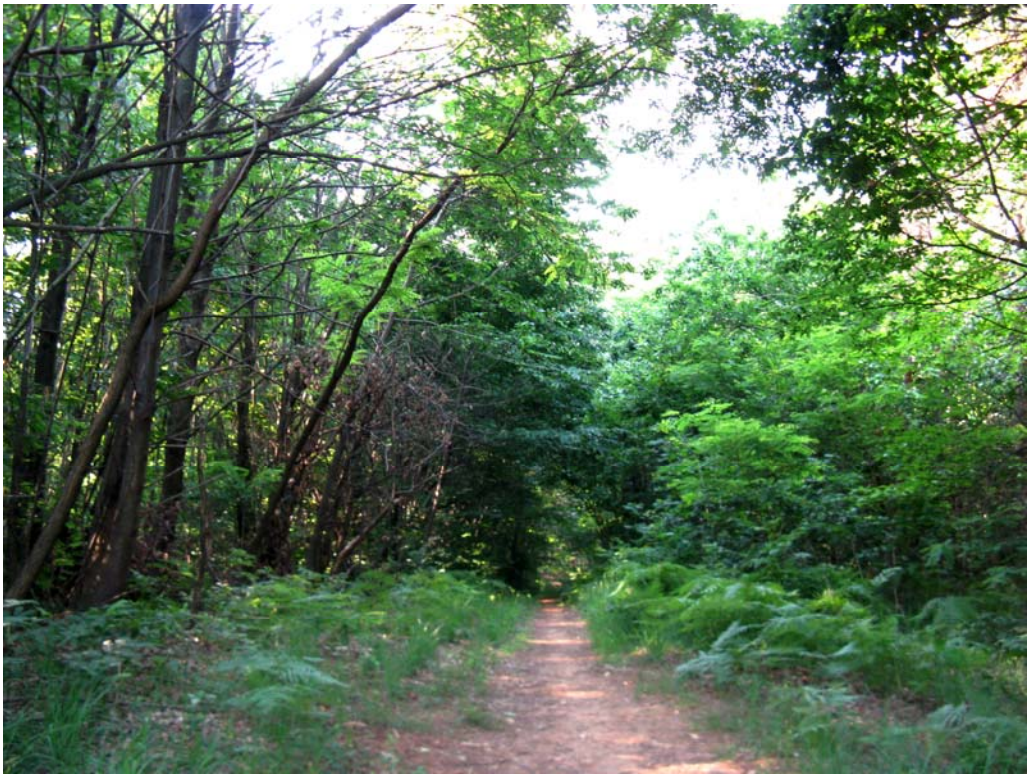


Foto n. **9**: progressiva chiusura per rimboschimento del sentiero gippabile tra il pilone 89 ed il 90

IA 3 – L'area ad est della Torretta, localizzata nella punta nord-occidentale del SIC (Figura **8**), caratterizzata da un mosaico di zone aperte e fasce boscate, è risultata essere uno dei settori più importanti del SIC come area di foraggiamento per il Falco pecchiaiolo e di display territoriale per il Succiacapre. A questi taxa se ne aggiungono molti altri, sia *Passeriformes* che non-*Passeriformes,* tra cui una rara Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*) osservata in data 16 giugno, che frequentano la vasta area caratterizzata da vegetazione erbacea, sia in periodo riproduttivo che post-riproduttivo. Proponiamo quindi di mantenere l'area ad incolto erbaceo, eliminando preventivamente la diffusa ricrescita di *Robinia pseudoacacia,* procedendo successivamente ad uno sfalcio annuale nel periodo post-riproduttivo (fine luglio). Nel tratto in pendenza che separa il terreno A da B (Riva della Figura **8**) proponiamo inoltre la piantumazione di una fascia di arbusti ad intervalli irregolari di Biancospino (*Crataegus monogyna*) e/o Prugnolo (*Prunus spinosa*),

Rosa selvatica (*Rosa* sp.) e Rovo (*Rubus* sp.), adatta a specie quali Averla piccola (*Lanius collurio*), Canapino comune (*Hippolais poliglotta*), etc.
Priorità: alta.

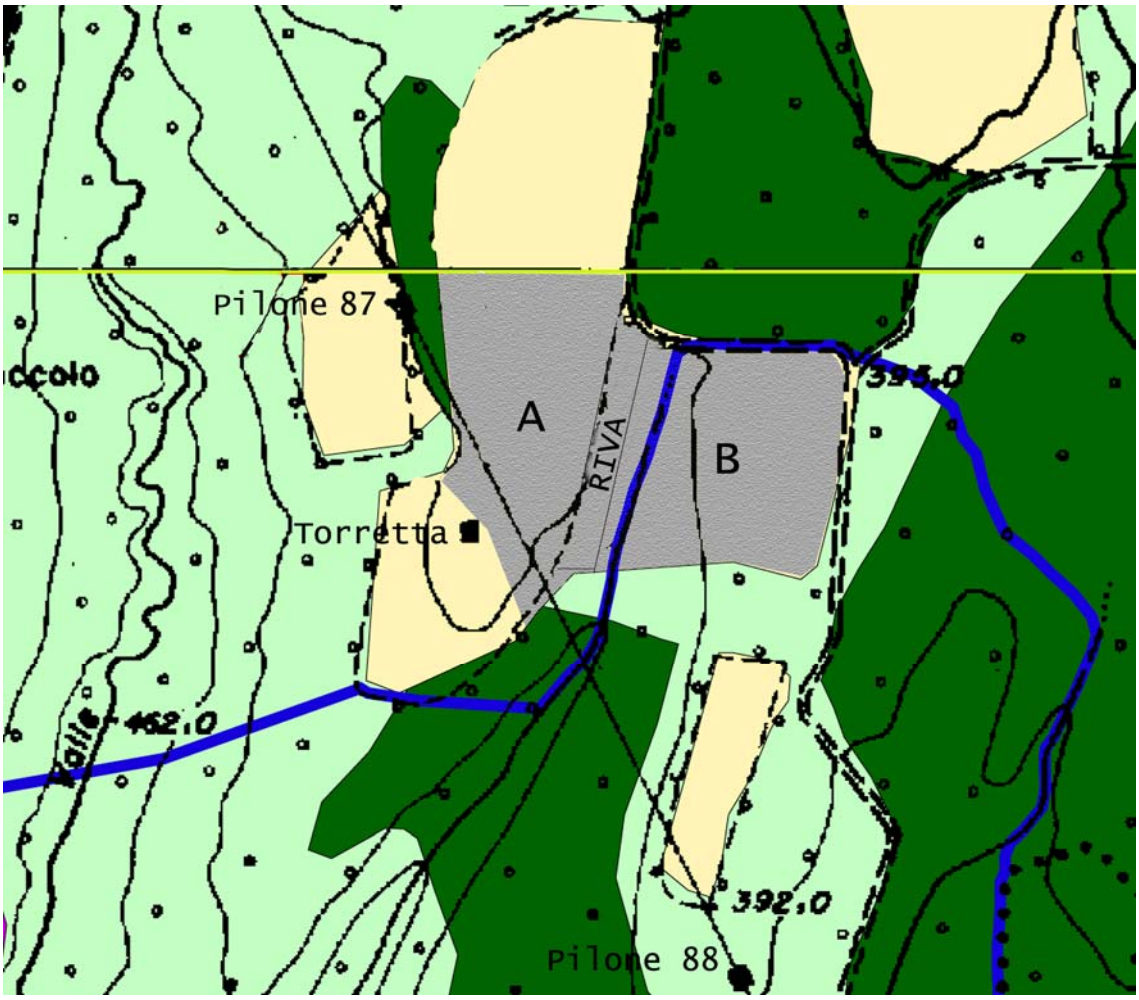


Figura **8**: settore nell'angolo nord-occidentale del SIC, caratterizzato da un mosaico ambientale di aree aperte e fasce boscate. A e B sono aree da mantenere possibilmente ad incolto con una fascia (RIVA) piantumata ad arbusti.

5.3 programmi di monitoraggio

In relazione a quanto proposto nei punti 1, 2, 3 degli Interventi attivi, riteniamo utile che agli interventi di ripristino ambientale segua una fase di monitoraggio delle specie, in particolare del Succiacapre, almeno per IA 1 e IA 3, in modo da valutare l'efficacia dell'intervento sui livelli numerici della popolazione. Per il Succiacapre possono essere eseguiti i consueti rilievi crepuscolari al canto spontaneo a partire dal 20 maggio, facendo particolare attenzione ai canti simultanei dei maschi territoriali, prendendo nota della posizione di canto con GPS per successive elaborazioni.

6. Risultati del campionamento Song Meter

Sono state effettuate due registrazione con durata di sei giorni ciascuna. Il Song Meter è stato impostato per registrare un quarto d'ora ogni ora, così da permettere di analizzare un insieme di registrazioni cumulative di 11 ore e 30 minuti nel primo caso e di 11 ore e 15 minuti nel secondo caso.
Si è voluto utilizzare sperimentalmente l'apparecchiatura al fine di :

1. comprendere l'efficacia del suo funzionamento come stazione di ascolto automatica, alternativa alla stazione di ascolto ornitologica tradizionale eseguita da un rilevatore (sensu EFP Blondel)

2. raccogliere informazioni sulla composizione della comunità ornitica del SIC al fine di incrementare le informazioni naturalistiche per il PdG del SIC.

3. valutare l'intervallo di registrazione minimo utile con l'utilizzo di Song Meter per un campionamento di ascolto significativo dell'habitat indagato.

La prima stazione di ascolto automatica è stata individuata nella parte meridionale del SIC, nella cosiddetta Valle degli Assi, ambiente di bosco rado a Castagno e Pino silvestre, in prossimità di zone residue a brughiera. Il registratore è stato collocato su una pianta di quercia all'altezza di 5 m. La registrazione è stata condotta nel periodo 19-24 aprile 2010.

In questa stazione, sono state registrate le seguenti 14 specie :

- La cincia bigia (*Parus palustris* Linnaeus, 1758)
- La cincia dal ciuffo (*Parus cristatus* Linnaeus, 1758)
- La cinciallegra (*Parus major* Linnaeus, 1758)
- La cincia mora (*Parus ater* Linnaeus, 1758)
- La cinciarella (*Parus caeruleus* Linnaeus, 1758)
- Il colombaccio (*Columba palumbus* Linnaeus, 1758)
- La cornacchia grigia (*Corvus c. cornix* Linnaeus, 1758)
- Il fringuello (*Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758)
- La ghiandaia (*Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758)
- Il merlo (*Turdus merula* Linnaeus, 1758)

- La peppola (*Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758)
- Il pettirosso (*Erithacus rubecula* Linnaeus, 1758)
- Il picchio verde (*Picus viridis* Linnaeus, 1758)
- Lo sparviere (*Accipiter nisus* Linnaeus, 1758)

La dinamica di registrazione vede un progressivo contatto e registrazione di specie con il numero di intervalli di registrazione. Entro le 10 ore cumulative di registrazione è stato contattato il numero complessivo (14) di specie attive con segnali sonori (canto, richiamo) nella stazione di ascolto.

La Seconda stazione di ascolto automatica è stata posizionata nella parte settentrionale del SIC, nella zona prossima alle radure create dall'elettrodotto, quindi in ambiente di boschi mesofili a quercia, castagno e carpino, in prossimità di zone aperte a vegetazione arbustiva. Il registratore è stato collocato su un albero di Carpino bianco all'altezza di 5 m. La registrazione è stata condotta nel periodo 13-18 maggio.

In questa stazione, sono state registrate le seguenti 20 specie:

- La capinera (*Sylvia atricapilla* Linnaeus, 1758)
- La cincia bigia (*Parus palustris* Linnaeus, 1758)
- La cinciallegra (*Parus major* Linnaeus, 1758)
- La cinciarella (*Parus caeruleus* Linnaeus, 1758)
- Il codibugnolo (*Aegithalos caudatus* Linnaeus, 1758)
- Il colombaccio (*Columba palumbus* Linnaeus, 1758)
- La cornacchia grigia (*Corvus c. cornix* Linnaeus, 1758)
- Il cuculo (*Cuculus canorus* Linnaeus, 1766)
- Il fringuello (*Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758)
- La ghiandaia (*Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758)
- Il gruccione (*Merops apiaster* Linnaeus, 1758)
- Il merlo (*Turdus merula* Linnaeus, 1758)
- Il pettirosso (*Erithacus rubecula* Linnaeus, 1758)
- Il picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major* Linnaeus, 1758)

- Il picchio verde (*Picus viridis* Linnaeus, 1758)
- La poiana (*Buteo buteo* Linnaeus, 1758)
- Il rigogolo (*Oriolus oriolus* Linnaeus, 1758)
- Lo sparviere (*Accipiter nisus* Linnaeus, 1758)
- Il tordo bottaccio (*Turdus philomelos* Brehm, 1831)
- La tortora (*Streptopelia turtur* Linnaeus, 1758)

Entro le 10 ore cumulative di registrazione sono state contattate il numero complessivo (20) di specie attive con segnali sonori (canto, richiamo) nella stazione di ascolto.

La seconda stazione è caratterizzata da una avifauna più diversificata come composizione e dalla presenza di specie più rare (Rigogolo, Tortora), migratrici transahariane. In entrambe le stazioni sono state quindi rilevate nell'intervallo di 10 ore la totalità delle specie del campione totale di rilevamento.
Questa prima esperienza di utilizzo del Song Meter fornisce le seguenti indicazioni:

1. il registratore evidenza, con il supporto del software di analisi, un sistema in grado di rilevare bene l'avifauna che emette messaggi sonori nel raggio di alcune decine di metri dai microfoni. Il Software è un supporto necessario per rilevare i canti con frequenze più alte, ed intensità anche ridotta (es. Codibugnolo)
2. Il campione orario utilizzato (11h 30'- 11h, 15') fornisce una prima indicazione sull'efficienza di rilevamento, poiché in entrambe le stazioni il totale delle specie rilevate viene contattato in 10 ore di campione di ascolto.
3. Si ritiene utile procedere ad un campionamento ulteriore futuro del materiale registrato, estendendo ad almeno a 15 ore l'analisi delle registrazioni
4. E' emerso come, in accordo con quanto già noto, che le ore migliori di campionamento siano quelle della prima mattina (intervallo tra le 06.00 e le 08.00-09.00).
5. L'uso di Song Meter come registratore in continua nelle ore notturne è un'altra delle funzionalità utili dello strumento. Purtroppo in entrambi le stazioni di ascolto, non si sono rilevate specie notturne
6. La possibilità di selezionare a piacimento il campione orario permette una ottima versatilità dello strumento, cui sarebbe opportuno affiancare in via sperimentale rilevamenti tradizionali all'ascolto, che permettano di confrontare il numero di specie rilevate da Song Meter, anche con

l’osservazione e quindi confrontare più compiutamente la bontà di utilizzo del Song Meter

7. Risulta, piuttosto impegnativo il periodo di analisi dei sonogrammi (anche se piacevole) che comunque necessita di un buon conoscitore dei canti dell’avifauna. L’esperienza da me condotta direttamente, indica che il binomio ascolto del messaggio sonoro-visione del sonogramma, permette un apprendimento piuttosto veloce (22 ore di ascolto) con un rilevatore esperto, del circa 75% dei canti rilevati, ed una rapida capacità di individuare sonogrammi diversi non identificati per una successiva identificazione.

8. Tutte le specie rilevate dal Song Meter sono state contattate anche nei rilevamenti effettuati per censire l’avifauna nidificante